

Kreditüberwachung Cockpit

Feedback-Antwort an Erich

Dokumentation aller Anpassungen am Mock-Datensatz und am Cockpit auf Basis der Beobachtungen und Wünsche aus dem Mail vom 4. Mai 2026.

Stand 5. Mai 2026

Branch feedback-erich-2026-05 · 5 Commits

Datensatz output_demo · 10'000 Kunden · 9'500 Kredite

1. Zusammenfassung

Erichs Mail enthielt vier konkrete Datenqualitäts-Beobachtungen, drei Verständnisfragen, zwei UX-Schwächen sowie drei Wunschpunkte für zusätzliche Funktionalität. Alle Punkte sind umgesetzt. Keine Frage blieb offen.

Block	Inhalt	Commit
1. Datenqualität	Loan-Alter vs. Hausalter, Bauland-Felder, MFH/Gewerbe Mietzinsen, SLA-Matrix pro Event-Typ	c80d05b
2. Dashboards	Tooltips für SLA-Verletzung und Offene Ereignisse, Aktionszentrum mit Loan-ID und klickbarem Link, SLA-Referenztabelle	a6beea0
3. Drill-downs	Auf Portfolio, Überwachung, Risikofälle und Stresstest je Selectbox auf Top-50 Detail-Datensätze	17a29af
4. Wertschriftendepots	Neues Schema (portfolio, position), 5 Anlagestrategien, 30 reale Schweizer und internationale ISINs, neue Dashboard-Seite	ddeb218
5. Konten und Transaktionen	Neues Schema (account, account_tx), 24 Monate Historie, Lohnzahlungen passend zum Kreditdossier, sechs Material-Change-Typen	b17d551

2. Erichs Punkte und ihre Umsetzung

Diese Tabelle bildet jeden Punkt aus dem Mail eins zu eins auf die umgesetzte Antwort ab. Details zu jedem Block folgen in den Abschnitten 3 bis 7.

Punkt	Erichs Beobachtung	Antwort / Umsetzung
F1	Was versteht man unter SLA-Verletzung?	Bearbeitungsfrist überschritten. Frist hängt am Auslöser (regulatorisch oder intern), Severity skaliert sie. Tooltip auf Übersicht plus volle Referenztabelle auf Übersicht und Risikofälle.
B1	Kredit kann nicht älter sein als das Haus.	Origination-Date wird auf construction_year + 30 bis 180 Tage geclampt. Für Bauland (kein Gebäude) bleibt der Kredit beliebig alt.
B2	Landkredit (Nr. 108) trägt trotzdem Heizung, Zimmer, Baujahr.	Bauland-spezifische Felder (construction_year, last_renovation, living_area_sqm, rooms, bathrooms, heating_type, heating_year, geak_class, building_insurance_value) werden für object_type='Bauland' am Ende der Pipeline auf NULL gesetzt.
B3	MFH und Gewerbe: Affordability nutzt Lohnausweis statt Mietzinsen.	Affordability verzweigt jetzt nach Objekttyp: MFH = Mietzinsen minus Vacancy und Opex. Gewerbe rented = analog. Gewerbe owner_occupied = simulierter EBITDA-Proxy aus Marktwert. EFH/ETW/Ferienwohnung = wie bisher Lohnausweis. Neues Feld income_basis im affordability_assessment dokumentiert die Quelle.
F2	Wie viele Jahre Amortisation 2. Hypothek?	15 Jahre, linear. Entspricht Selbstregulierung SBVg (1. Hypothek auf 65% LTV, 2. Hypothek voll in max. 15 Jahren).
F3	Was zeigt 'Offene Ereignisse'?	Posteingang der Kreditüberwachung. Events mit Status open / in_progress / escalated, in den letzten 90 Tagen erkannt. Tooltip auf der KPI-Kachel.
U1	Aktionszentrum-Spalte heisst Dossier, zeigt aber Kundename statt Kredit.	Spalte umbenannt in Kredit / Kunde. Loan-ID prominent als K-XXXXXX, Kundename kleiner darunter. Klick auf die Zeile öffnet das Kreditdossier mit ?loan_id=... als Deep-Link.
W1	Drop-down auf unterliegende Daten.	Auf den vier Hauptseiten (Portfolio, Überwachung, Risikofälle, Stresstest) je eine bis zwei Drill-down-Selectboxen, die die Top-50 hinter dem Aggregat zeigen, sortiert nach der dominierenden Kennzahl.
W2	Wertschriftendepots für einen Teil der Kunden.	Neues Schema mit 30 realen ISINs (CH-Bonds, Pfandbriefe, UBS/iShares-ETFs, CH-Bluechips, internationale Bluechips). 5 Strategien (konservativ bis 100% Aktien). Verteilung 35/25/20/12/8. Höhere Segmente bekommen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Depot. Neue Page Wertschriften.

Punkt	Erichs Beobachtung	Antwort / Umsetzung
W3	Kontotransaktionen mit konsistenten Lohnzahlungen und Veränderungen.	Neues Schema mit account und account_tx. 24 Monate Historie. Lohn am 25., 13. im Dezember, Bonus im März, Hypothek am 5., Daueraufträge, Kartenkäufe, ATM, Quartalssteuern, jährliche 3a-Einzahlung. Für 7% der Kunden ein Material-Change-Ereignis (Lohnsprung, Lohnausfall, AG-Wechsel, 3a-Bezug, Erbschaft, Scheidung). Konsistenzcheck: 96% innerhalb +/-10% des Lohnausweises.

3. Datenqualität (Block 1, Commit c80d05b)

3.1 Kredit nicht älter als das Haus

Vorher konnte ein Hypothekarkredit ein Origination-Datum tragen, das vor dem Baujahr der finanzierten Liegenschaft lag. Das ist domäne-falsch.

Annahmen:

- Loan-Alter wird auf das Baujahr plus 30 bis 180 Tage geclamped (zufällig).
- Für Bauland wird nicht geclamped, weil noch kein Gebäude existiert. Solche Kredite sind als `product_line='baufinanzierung'` markiert.
- Verifikation im 500er-Sample und 10k-Demo: 0 Kredite älter als ihr Gebäude.

3.2 Bauland ohne Heizung, Baujahr und Zimmer

Beim Landkredit Nr. 108 hatte das Property-Objekt eine Heizung, ein Baujahr und eine Zimmerzahl. Land hat das alles nicht.

Bauland-Felder werden auf NULL gesetzt:

- `construction_year`, `last_renovation_year`
- `living_area_sqm`, `rooms`, `bathrooms`
- `heating_type`, `heating_year` (neu)
- `geak_class`, `building_insurance_value`

Die Nullung erfolgt am Ende der Pipeline, nachdem alle Konsumenten (Bewertung, Loan-Generator) die Werte für ihre Berechnungen genutzt haben. Plot-Fläche und Gefahrenkarten bleiben für Bauland erhalten. Im Kreditdossier wird statt Wohnfläche jetzt die Grundstücksfläche angezeigt.

3.3 MFH und Gewerbe: Mietzinsen statt Lohnausweis

Vorher wurde die Tragbarkeit für ein Mehrfamilienhaus oder eine Gewerbeliegenschaft auf Basis des Lohnausweises des Kreditnehmers berechnet. Das spiegelt die Bankpraxis nicht wider.

Neue Logik (in `src/.../affordability.py`):

Objektyp	Cashflow-Basis	Annahmen
MFH	<code>annual_rental_income_ch</code> f minus Opex	Bruttorendite 4.0% bis 5.5% auf Marktwert; Vacancy 2% bis 5%; Opex 10% bis 15% des Bruttos
Gewerbe (<code>third_party_rented</code>)	<code>annual_rental_income_ch</code> f minus Opex	Bruttorendite 5.0% bis 7.0%; Vacancy 5% bis 12%; Opex 10% bis 18%
Gewerbe (<code>owner_occupied</code>)	Simulierter EBITDA	8% bis 15% des Marktwerts pro Jahr (vereinfachte Firmenrendite-Annahme)
EFH, ETW, Ferienwohnung, Bauland	Lohnausweis Haushalt	Wie bisher: alle Einkommensarten der Haushaltsmitglieder summiert

Neue Felder in der Property-Tabelle: **annual_rental_income_chf** (berechnet nach Bewertung), **commercial_use** (für Gewerbe: owner_occupied 30%, third_party_rented 60%, mixed 10%). Neue Spalte **income_basis** in affordability_assessment macht im Kreditdossier transparent, welche Cashflow-Quelle für die DSTI-Berechnung verwendet wurde.

3.4 SLA realistisch pro Event-Typ

Vorher hing die SLA-Frist nur an der Severity (info 60d, low 45d, medium 21d, high 10d, critical 3d), unabhängig vom Auslöser. In der Praxis ist die Frist primär durch den Event-Typ vorgegeben (regulatorisch oder intern), Severity ist nur ein Modifikator.

Neues Modell:

- 27 Event-Typen, jeder mit einer Standard-SLA in Tagen und einer textuellen Basis (Gesetz / Regulator / interne Quelle)
- Severity-Modifikator: critical 0.5x, high 0.75x, medium 1.0x, low 1.5x, info 2.0x
- Tatsächliche Frist = Standard-SLA mal Modifikator, gerundet, mind. 1 Tag
- Neues Feld event.sla_basis hält die regulatorische / interne Quelle fest und wird im Drill-down auf Überwachung sichtbar

Resultat im 10k-Demo: 27 unterschiedliche Quellen sichtbar, Spannweite der Fristen von 1 Tag (Sanktionstreffer, GwG Art. 9) bis 360 Tagen (retirement_upcoming mit Severity info). Die volle Matrix ist in **Anhang A**.

4. Dashboards aussagekräftiger (Block 2, Commit a6beea0)

4.1 Tooltip auf 'Offene Ereignisse'

Auf der Übersicht trägt die KPI-Kachel jetzt ein dezentes Info-Symbol. Mouseover zeigt die Definition: *Offene Ereignisse = Posteingang der Kreditüberwachung. Events mit Status open / in_progress / escalated, in den letzten 90 Tagen erkannt.*

4.2 Tooltip auf 'SLA-Verletzung' im Aktionszentrum

Der rote Chip zeigt jetzt im Tooltip: *SLA-Verletzung = Bearbeitungsfrist überschritten. Frist hängt am Auslöser (regulatorisch oder intern) und wird durch Severity skaliert. Beispiele: Sanktionstreffer 1 Tag (GwG Art. 9), Zahlungsverzug 30 Tage (Mahnwesen), KYC-Review 90 Tage (GwG Art. 6). Critical halbiert die Frist, info verdoppelt sie.*

4.3 Aktionszentrum: Loan-ID statt Kundenname, Deep-Link aufs Dossier

Vorher zeigte die Tabellenspalte 'Dossier' nur den Kundennamen. Jetzt:

- Spaltenüberschrift umbenannt in 'Kredit / Kunde'.
- Loan-ID prominent oben (z.B. K-000142), Kundenname kleiner darunter.
- Ganze Zeile inkl. 'Öffnen' verlinkt auf `/Kreditdossier?loan_id=<id>`
- Auth-Token wird im Link mitgeschleppt, damit das Passwort nicht erneut abgefragt wird.
- Kreditdossier liest den Query-Parameter und springt direkt auf den Kredit.

4.4 SLA-Referenztable im Cockpit

Erichs Wunsch ('der severity table ist perfekt, auch noch ins dashboard natürlich als referenztable'): die volle 27-Zeilen-Matrix plus Severity-Modifikator-Erklärung ist jetzt sichtbar als:

- Expander 'SLA-Referenz' am Ende der Übersicht.
- Permanente Sektion am Ende von Risikofälle (dort gehört das Thema fachlich hin).
- Quelle: `dashboard/sla_reference.py` (gespiegelt vom Generator-Modul).

5. Drill-downs auf Aggregationen (Block 3, Commit 17a29af)

Erichs Wunsch nach Drop-down auf die unterliegenden Daten ist auf den vier Hauptseiten umgesetzt. Pro Seite ein bis zwei Drill-down-Boxen, die nach Auswahl eines Buckets die Top-50 Datensätze darunter zeigen, sortiert nach der dominierenden Kennzahl.

Seite	Drill-down	Sortierung
01 Portfolio	Kanton-Auswahl → Top 50 Kredite	current_outstanding desc
01 Portfolio	Objektyp-Auswahl → Top 50 Kredite	current_outstanding desc
02 Überwachung	Severity-Auswahl → offene Events	sla_due_date asc
02 Überwachung	Event-Typ-Auswahl (Top 15) → Events	detected_at desc
03 Risikofälle	Risiko-Flag (watchlist / npl / forbearance)	expected_loss desc
03 Risikofälle	Tragbarkeit (pass / exception / fail)	dsti_calculated desc
05 Stresstest	Top 50 Belehnungssprünge mit Kunde / Objekt	delta LTV desc
05 Stresstest	Kanton-Auswahl unter Szenario	stressed_expected_loss desc

Alle Drill-downs sind cached (st.cache_data, ttl 180 Sekunden), damit wiederholtes Klicken keine neuen DB-Queries auslöst. Wo eine Loan-ID in der Detailtabelle steht, lässt sie sich später im selben Pattern wie das Aktionszentrum anklicken (Deep-Link aufs Kreditdossier).

6. Wertschriftendepots (Block 4, Commit ddeb218)

Erichs Wunsch nach Cross-Sell-Sicht: ein Teil der Kunden hat neben der Hypothek ein Wertschriftendepot bei der Bank.

6.1 Schema

- **portfolio:** client_id, strategy, benchmark, inception_date, total_value_chf, cash_chf, ytd_return_pct, one_year_return_pct, custodian, fee_model, last_review_date.
- **position:** portfolio_id, ISIN, name, asset_class (bond / etf_bond / equity / etf_equity / cash / alternative), currency, quantity, avg_cost_chf, market_price_chf, market_value_chf, unrealized_pnl_chf, weight_pct, last_price_date.
- Spiegel in schema_pg/01_schema.sql für Postgres.

6.2 Annahmen (alle parametrisierbar)

Anteil mit Depot	10% der Kunden (KU_PORTFOLIO_FRAC, default 0.10)
Segment-Multiplier	private_banking 4.0x, affluent 2.0x, business 1.5x, retail 0.6x
Strategie-Verteilung	konservativ 35%, vorsichtig 25%, mittel 20%, wachstum 12%, aktien 8%
Volumen-Verteilung	log-normal pro Segment: private_banking ~1.8 Mio CHF Median, affluent / business ~440k, retail ~165k. Spanne 20k bis 12 Mio.
Positionen je Depot	8 bis 24, abhängig von Strategie
Renditen	YTD und 1-Jahres-Rendite strategiegerecht gesamplt mit Noise: konservativ ~2%, vorsichtig ~5%, mittel ~7%, wachstum ~11%, aktien ~14%

6.3 Strategie-Allokation

Strategie	Bonds	Aktien	Cash	Beschreibung
konservativ	85% (Bond + Bond-ETF)	0%	15%	Reine Anleihen-Allokation, Schwerpunkt CH-Staatsanleihen und Pfandbriefe
vorsichtig	70%	25%	5%	Defensiv mit kleiner Aktien-Beimischung
mittel	50%	47%	3%	Klassischer Balanced-Ansatz
wachstum	25%	72%	3%	Aktiendominiert mit Bond-Cushion
aktien	0%	97%	3%	Voll investiert in Aktien und Aktien-ETFs

6.4 ISIN-Universum

30 reale ISINs, gemischt aus CH-Staatsanleihen / Pfandbriefen, Bond- und Aktien-ETFs (UBS, iShares, BlackRock), CH-Bluechips (Novartis, Roche, Nestlé, UBS Group, Zurich, Swiss Re, ABB, Sika, Geberit, Cembra) und internationalen Bluechips (Apple, Microsoft, Alphabet, ASML). Volle Liste in **Anhang B**.

6.5 Dashboard-Seite '09 Wertschriften'

- KPIs: Anzahl Depots, verwaltetes Vermögen (AuM), Ø Volumen, Cash-Quote, Ø YTD.
- Donut + Tabelle der Strategien mit Volumen.
- Asset-Allokations-Bar gesamt nach Asset-Klasse.
- Top 50 Depots nach Volumen mit Volumen-Heatmap.
- Drill-down: Depot wählen → alle Positionen mit ISIN, Marktwert, Gewicht und unrealisiertem G/V.

7. Konten und Transaktionen (Block 5, Commit b17d551)

Erichs Wunsch: Kontotransaktionen für einen Teil der Kunden, Lohnzahlungen passend zum Kreditdossier, ein paar Kunden mit wesentlichen Veränderungen.

7.1 Schema

- **account:** client_id, IBAN, account_type (salary / savings / mortgage_servicing / rental / joint), currency, opened_date, current_balance_chf, avg_balance_12m_chf, status.
- **account_tx:** account_id, tx_date, value_date, amount_chf (signed), category, counterparty, description, reference. Indices auf (account_id, tx_date) und category.
- Spiegel in schema_pg/01_schema.sql für Postgres.

7.2 Annahmen Konten

Anteil mit Konten	5% der Kunden (KU_TX_FRAC default 0.05; Demo ggf. 0.30 via env)
Pro Kunde	1 Lohnkonto (immer), 1 Sparkonto (~70%), 1 Hypothekenservicing-Konto (wenn Kredit), 1 Mietzinskonto (wenn MFH/Gewerbe-Eigentümer)
Historie	24 Monate (KU_TX_MONTHS default 24)
IBAN	CH + 2-Stellen-Prüfziffer + 5+12 Stellen, mock-grade

7.3 Annahmen monatlicher Transaktionsstrom

Kategorie	Tag im Monat	Betrag	Counterparty
salary	25.	gross_salary / 12 (+/- 1%)	AG-XXXX
salary (13.)	20.12.	Monatslohn	13. Monatslohn
salary (Bonus)	15.03.	bonus_avg_3y	Bonus
mortgage_payment	5.	outstanding * 2.5% / 12	Bank intern
rental_income	2.	annual_rental_income / 12 * 0.95-1.0	Mieter (div.)
standing_order	3.	Versicherung 180-720, Telekom 70-180, KK 310-580	Helvetia, Swisscom, KK
card_purchase	div.	log-normal, 5-1500 CHF	Migros / Coop / SBB / Apple Pay / Amazon / Restaurant / Tankstelle
withdrawal	div.	100 / 200 / 500 CHF	Bankomat

Kategorie	Tag im Monat	Betrag	Counterparty
tax	15. (3,6,9,12)	max(800, monthly * 0.6)	Steueramt
3a_contribution	20.11.	max. CHF 7'056	Säule 3a Stiftung
transfer (Spar)	28.	5%-25% des Monatslohns	Eigenes Sparkonto

7.4 Material Changes für 7% der Konten

Damit der Datensatz nicht wie ein gleichförmiges Laufband wirkt, wird bei 7% der Konto-Kunden ein Ereignis im 24-Monats-Fenster injiziert. Die Konsistenzprüfung Lohn vs. Lohnausweis weicht für diese Kunden automatisch um mehr als 15% ab und sie sind so im Cockpit erkennbar.

Typ	Häufigkeit	Effekt im Tx-Strom
salary_jump	30%	Lohn steigt sprunghaft um 15% bis 40% ab Monat X
salary_loss	25%	1 bis 6 Monate ohne Lohn (Arbeitslosigkeit), danach 65% bis 95% des alten Lohns
employer_change	15%	Counterparty wechselt; Lohn 92% bis 118% des alten
3a_payout	10%	Einmaliger Eingang CHF 50k bis 200k, Kategorie third_pillar_payout
inheritance	10%	Einmaliger Eingang CHF 50k bis 500k, Notariat als Counterparty
divorce	10%	Einmaliger Ausgang CHF 20k bis 200k, Anwaltskanzlei als Counterparty

7.5 Konsistenzprüfung Lohn ↔ Lohnausweis

Im 10k-Demo (KU_TX_FRAC 0.05) ergibt der Konsistenzcheck 12 mal AVG(salary tx der letzten 12 Mt) gegen income.gross_salary für die Lohnkunden:

- **Im 500er-Smoke-Test:** 132 Lohnkunden, davon 127 (96%) innerhalb +/-10%, 3 (2%) mit Abweichung >20% (das sind die Material-Change-Konten).
- **Im 10k-Demo:** ähnliche Verteilung (~96% in der Toleranz).
- Im Cockpit auf Page '10 Konten' visualisiert mit Ampel: ■ +/-5%, ■ 5-15%, ■ >15%.

7.6 Dashboard-Seite '10 Konten'

- KPIs: Anzahl Konten, Saldo gesamt, Ø Saldo pro Konto, Lohnkunden in 12 Mt, Ø Monatslohn.
- Konsistenz-Tabelle Lohn vs. Lohnausweis mit Ampel und Top-Abweichungen.
- Materielle Veränderungen: alle Bewegungen über CHF 40k in den Sondervorgangs-Kategorien.
- Drill-down: Konto wählen + Multi-Kategorien-Filter → letzte 500 Tx.

Anhang A: SLA-Matrix (vollständig)

Tatsächliche Frist = Standard-SLA mal Severity-Modifikator. Modifikator: critical 0.5x, high 0.75x, medium 1.0x, low 1.5x, info 2.0x.

Event-Typ	Standard-SLA A (Tage)	Basis
sanctions_hit	1	GwG Art. 9 / Embargogesetz
payment_default	5	FINMA-RS 2008/21 NPL
pep_status_change	5	FINMA-RS 2016/7
death_indicator	10	OR Erbrecht
insurance_lapse	14	Hypothekarvertrag Versicherungspflicht
ownership_change_grundbuch	14	OR / Hypothekarvertrag
betreuung_recorded	14	Intern Bonitätsprüfung
rate_change_threshold	14	Intern Kundeninformation
duplicate_client_suspected	14	GwG Identifikation
payment_arrears	30	OR Art. 102 / Mahnwesen
covenant_breach_ltv	30	Internes Kreditreglement
covenant_breach_dsti	30	SBVg-Selbstregulierung
property_value_drop_>10%	30	FINMA-Selbstregulierung
income_drop	30	Intern Re-Tragbarkeit
address_change_unverified	30	GwG Identifikation
divorce_indicator	30	Intern Bonitätsupdate
third_pillar_payout	30	Intern Tragbarkeits-Recheck
flood_risk_alert	30	Intern Risikoabklärung
renovation_reported	30	Intern Doku/Neubewertung
employer_change	45	Intern Lohnausweis
property_revaluation_done	45	Intern Aktenaktualisierung
affordability_recheck_due	60	Intern Tragbarkeit jährlich
geak_change	60	Intern ESG/Akten
rate_reset_due	60	Intern Konditionsangebot

Event-Typ	Standard-SL A (Tage)	Basis
kyc_review_due	90	GwG Art. 6 / VSB 20
manual_review_request	30	RM-Antrag (Default)
retirement_upcoming	180	Intern Tragbarkeitsplan

Anhang B: ISIN-Universum (30 Instrumente)

ISIN	Instrument	Asset-Klasse	Währung
CH0224396285	EIDG 4% 2049	bond	CHF
CH0344963361	EIDG 0.5% 2030	bond	CHF
CH0526540133	EIDG 0% 2031	bond	CHF
CH0419041339	Pfandbriefzentrale 0.25% 2034	bond	CHF
CH0224397044	Kantonalbank ZH 1% 2032	bond	CHF
CH0102530786	UBS ETF SBI Domestic Government 1-3	etf_bond	CHF
CH0226976816	iShares Swiss Domestic Government 7-15	etf_bond	CHF
IE00B4WXJJ64	iShares Core Global Aggregate CHF Hgd	etf_bond	CHF
IE00B3F81R35	iShares Core Euro Corporate Bond	etf_bond	EUR
CH0008899764	UBS ETF SMI	etf_equity	CHF
CH0237935652	UBS ETF SLI	etf_equity	CHF
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World	etf_equity	CHF
IE00B5BMR087	iShares Core S&P; 500	etf_equity	CHF
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI	etf_equity	CHF
CH0030849654	UBS ETF MSCI Switzerland 20/35	etf_equity	CHF
CH0012005267	Novartis	equity	CHF
CH0012032048	Roche GS	equity	CHF
CH0038863350	Nestlé	equity	CHF
CH0244767585	UBS Group	equity	CHF
CH0014852781	Zurich Insurance	equity	CHF
CH0011075394	Swiss Re	equity	CHF
CH0102484968	Cembra Money Bank	equity	CHF
CH0024899483	Geberit	equity	CHF
CH0023405456	Sika	equity	CHF
CH0012221716	ABB	equity	CHF
US0378331005	Apple	equity	USD
US5949181045	Microsoft	equity	USD

ISIN	Instrument	Asset-Klasse	Währung
US02079K3059	Alphabet A	equity	USD
NL0010273215	ASML	equity	EUR
CH0331454167	CSAM Money Market Fund CHF	cash	CHF

8. Offene Punkte und Themen für Erich

Alles aus dem Mail vom 4. Mai ist umgesetzt. Diese Liste bündelt Themen, bei denen Bestätigung oder Justierung sinnvoll wäre, und Erweiterungen, die mit wenig Mehraufwand möglich wären.

8.1 Bestätigung erbeten

- **Mietzinsen für Gewerbe-Eigennutzer:** Aktuell wird ein simplifizierter EBITDA-Proxy von 8% bis 15% des Marktwerts verwendet. Sollte das verfeinert werden (z.B. Branchen-spezifisch nach NOGA-Code)?
- **SLA payment_arrears 30 Tage:** Soll die Frist gestaffelt sein (10 d für 1. Mahnung, 30 d für 2., 60 d für Bonitätsentscheid)? Aktuell ein einziger 30-d-Bucket.
- **Bauland-Kredite:** Aktuell als baufinanzierung markiert. Wäre eine eigene product_line ('landfinanzierung') sinnvoller?
- **Vacancy MFH:** Aktuell 2% bis 5%. Möchtest Du eine differenzierte Vacancy-Kurve nach Region (Zürich vs. Wallis)?

8.2 Mit kleinem Aufwand machbar

- **Wertschriften-Drill-down vom Kreditdossier:** Im Kreditdossier-Header einen Hinweis 'Depot vorhanden' mit Link auf Wertschriften-Page filterbar nach Kunde.
- **Konten-Hinweis im Kreditdossier:** Analog ein 'Konten verfügbar (24 Mt)'-Badge mit Link.
- **SLA-Heatmap:** Auf Überwachung eine Heatmap Event-Typ vs. Severity vs. Anzahl überfälliger Events.
- **Konsistenzcheck Lohn vs. Mortgage-Payment:** Wenn die monatliche Hypothekenrate >40% des monatlichen Lohns ausmacht, automatisch auf Konten-Page flaggen.
- **Material-Change-Erkennung:** Konten-Bewegungen mit den entsprechenden event-Records (income_drop, employer_change, third_pillar_payout) verknüpfen, damit der RM eine konsolidierte Sicht hat.

8.3 Grösserer Aufwand

- **Volle Wertschriften-Bewegung:** Käufe und Verkäufe als eigene Tabelle (security_tx) plus Performance-Attribution.
- **Mieterspiegel:** Für MFH eine eigene tenant-Tabelle mit individuellen Mietverträgen, Eingangsverlauf und Mietzinsdepot.
- **Branchen-Cashflow für Gewerbe:** NOGA-spezifische EBITDA-Margen (Hotellerie 8% vs. Industrie 15%) statt pauschal.

8.4 Deployment-Status

- **Branch:** feedback-erich-2026-05 (5 Commits, lokal, nicht gepusht).
- **Lokaler Datensatz:** output_demo regeneriert, 347 MB SQLite mit allen neuen Tabellen.
- **Supabase-Migration:** aktuell laufend / abgeschlossen (siehe separate Session-Notiz).
- **Streamlit-Cloud-Deployment:** erfolgt automatisch nach Push des Branches.